C= A OR B

OR செயல்பாட்டை கூட்டல் குறி (+) பயன்படுத்தி குறிப்பிடலாம். எனவே,,

C=A+B

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை C என்பது A அல்லது B என வாசிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டா க, இரு உள்ளீடுகளும் 1 எனில்,

C=A+B=1+1=1

OR வாயில் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

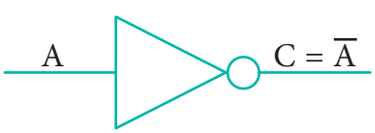
அட்டவணை 2.8 OR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

2.9.3 NOT வாயில்:

NOT வாயில் தருக்க தலைகீழி என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு உள்ளீட்டை மட்டுமே ஏற்கும். இது தருக்க நிலையை மாற்றும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறவேண்டுமெனில், வெளியீடு C எப்பொழுதும் உள்ளீட்டின் தலைகீழாகவே இருக்கும்.

NOT வாயில் தருக்க குறியீடு வருமாறு

$C = \overline{A}$



படம் 2.4 NOT வாயிலின் தருக்க குறி

NOT வாயிலின் பூலியன் செயல்பாடு

C=NOT A

பூலியன் இயற்கணிதத்தில், மேல்கோடு NOT செயல்பாட்டின் நிலையை குறிக்கும். எனவே

$C = \overline{A}$

இதனை "C என்பது NOT A" அல்லது "C என்பது Aன் தலைகீழி" என வாசிக்கலாம்.

A ன் மதிப்பு 0 எனில்,

$C = \overline{A} = 1$

அல்லது Aன் மதிப்பு 1 எனில்,

$C = \overline{A} = 0$

NOT வாயிலின் மெய் பட்டியல் வருமாறு

அட்டவணை 2.9 NOT வாயிலின் மெய் பட்டியல்

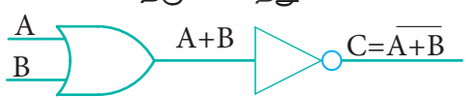
உள்ளீடு	வெளியீடு
A	C
1	0
0	1

அட்டவணை 2.9 NOT வாயிலின் மெய்பட்டியல்

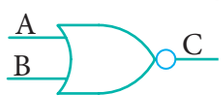
2.9.4 NOR வாயில்:

NOR வாயில் மின்னணு சுற்று, ஒரு OR வாயிலை தொடர்ந்து ஒரு தலைகீழி வாயிலை (NOT வாயில்) பொருத்தி உருவாக்கப்படும். கொடுக்கப்படும் இரண்டு உள்ளீடுகளும் பொய் எனில் மட்டுமே இவ்வாயில் மெய் என்ற வெளியீட்டை தரும். இல்லாவில் பொய் என்ற வெளியீட்டை தரும். வேறுவகையில் கூறுவதெனில், 1 என்பதை வெளியீடாக பெற, இரண்டு உள்ளீடுகளின் மதிப்பும் 0 என்று இருக்க வேண்டும். இல்லாவில் அதன் வெளியீடு 0 ஆகும்.

NOR வாயிலின் தருக்க சுற்று



படம் 2.7 NOR வாயிலின் தருக்க சுற்று



படம் 2.8 NOR வாயிலின் தருக்க குறி

NOR வாயிலின் வெளியீடு

$C = (\overline{A + B})$

இதனை C என்பது A அல்லது B யின் இல்லை அல்லது C என்பது A அல்லது B யின் தலைகீழி என வாசிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$C = (\overline{A + B}) = 1$

NOR வாயிலின் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

அட்டவணை 2.10 NOR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 37 20-12-2022 15:28:23